

(7.1)

Natíe lin. operátora f vzhľadom k $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$ je v matrike

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

Nájsť najl. pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ dimenzie $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^i$ a pomocou B určiť najmenší bázi priestoru $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$.

• Najprv $i = j = 1$:

$\dim(\text{Im } f)$ je kľúčové 7, pretože $\text{rank}([f]_B^B) = 7$ (má 7 nenulových stĺpcov). Počet riadkov o dimenzii jedna a dvoch pláči, že

$$\dim(\text{Ker } f) = 10 - 7 = 3.$$

$$\text{Im } f = \text{Span}\{\vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_5, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9\}$$

$$\text{Ker } f = \text{Span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_8, \vec{b}_{10}\}$$

$$\Rightarrow \text{bázi priestoru } (\text{Ker } f) \cap (\text{Im } f) \text{ je posl. } (\vec{b}_1, \vec{b}_8, \vec{b}_{10})$$

• Pro $i = j = 2$ bude $[f^2]_B^B$ vyzeráť takto:

$$[f^2]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

tyždi je maticová schéma v Jordanovej kanonike norm.

$$\dim(\text{Im } f^2) = 4$$

$$\dim(\text{Ker } f^2) = 6$$

$$\text{Im } f = \text{Span}\{\vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_5\}$$

$$\text{Ker } f = \text{Span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9, \vec{b}_{10}\}$$

$$\text{bázi } (\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^2) \text{ je posl. } (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6)$$

• Pro $i = j = 3$ bude $\dim(\text{Im } f^3)$ rovná power 2 ($\dim(\text{Ker } f^3) = 8$).

$$\text{bázi } (\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^3) \text{ je posl. } (\vec{b}_1, \vec{b}_2).$$

• Pro $i = j = 4$ bude $\dim(\text{Im } f^4)$ rovná 1; $\dim(\text{Ker } f^4) = 9$.

$$\text{bázi } (\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^4) \text{ je posl. } (\vec{b}_1).$$

• Pro $i, j \geq 5$ bude $\dim(\text{Im } f^i) = 0$; $\dim(\text{Ker } f^i) = 10$.

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j) = \vec{0} \Rightarrow \text{bázi} \text{ bázi je } \emptyset$$